

G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos · 19 fincas · Escenario ácido
Urabá, Antioquia · Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: gemelo-digital-uraba.vercel.app

Datos: Anderson Mestra Mar 2026 · Geocercas GPS · OSRM routing · DANE/UPRA

4 fuentes. Cada una responde una pregunta distinta.

FUENTES DE DATOS

Antes de cualquier número, así es como está construida la evidencia. Ninguna cifra del modelo sale del aire.

1. VIAJES 2025 (Excel Anderson)

Viajes 2025 GrupoVeinte.xlsx

24,888 registros, 12,860 viajes únicos, 303 días.

- Volúmenes reales: 5.06M cajas, 19 fincas, 485 placas, 691 conductores
- Ocupación real: 393 cajas/viaje = 72.8 % (no 76 %)
- Patrón horario: 39.6 % fuera de hora, 2.3 % óptimas

2. GEOCERCAS GPS (10 meses)

geocercasvehiculos.zip

132,488 eventos GPS, 16 vehículos, Mar-Dic 2025.

- Tiempo en finca: mediana 14 min, media 53 min, P90 1h37m
- Tiempo en Zungo: mediana 1h53m, P90 4h09m
- 18 % de viajes con espera > 1 hora (2,315 viajes/año)

3. REUNIONES OP. (Marzo 2026)

Anderson Mestra + Juan Pablo López

Talleres 31 Mar 2026 (2 transcripciones).

- Tarifas reales: sencillo \$300K Chinita (10p), mula \$720K (24p)
- Tarifa standby: \$20K-\$30K/hora (cooperativas)
- Pallets nocturnos: ~50K/año × \$4,200 = \$210M/año

4. INFRAESTRUCTURA (Arq.)

INPUTS CENTRO DE CONSOLIDACIÓN.pdf

Evaluación profesional, precios 2026.

- Área construida: 1,800 m² (bodega 1,000 + muelles 250 + etc)
- Costo m²: \$1.6-\$2.2M (bodega), \$2.2-\$3.0M (admin)
- CAPEX total: \$4,020M (vs \$1,200M estimado inicial)

Trazabilidad total: Cada número en esta presentación se puede rastrear a una de estas 4 fuentes. Donde hay supuesto, está marcado explícitamente.

19 fincas, cada una por su cuenta

EL PROBLEMA

Cada finca despacha de forma independiente. Camiones a medio llenar, en una vía de un solo carril.

42.4	viajes/día en vía
72.8 %	llenado promedio (real 2025)
5-6h	espera en puerto por mula
\$406	\$/caja promedio hoy
39.6 %	llegadas fuera de hora

Fuente:

Geocercas GPS, 7 vehículos
9-12 Marzo 2026 (IP Uniban)
OSRM routing real (39 rutas)
Anderson Mestra, Marzo 2026

Lo que pasa hoy

- 19 fincas despachan individualmente
- 26 viajes solo de las 12 fincas Centro
- Flota: 4 mulas + 6 sencillos
- No hay peajes en estos trayectos

El modelo tarifario va a cambiar

LA AMENAZA

Los transportadores exigen pasar de tarifa plana (\$/caja) a cobro por viaje. Equivalencias:

	Hoy (\$/caja)	Nuevo (\$/viaje)	Cambio
Por caja	\$406	\$919	+126 %
Por viaje equiv.	\$200K	\$474K	+137 %

\$/caja: promedio ponderado 12 fincas Centro. \$/viaje: sencillo 12p $\times$ 54 cajas = 648 cajas/viaje.

Ejemplo fincas	Hoy \$/cj	Hoy \$/vj	PA \$/vj	PA \$/cj
Chinita (17 km PA)	\$499	\$252K	\$360K	\$712
Maritu (30 km PA)	\$453	\$229K	\$444K	\$921
Maria Bonita (36 km PA)	\$304	\$176K	\$540K	\$1,003

Los transportadores llevan 2 años exigiendo este cambio. El SICE-TAC del MinTransporte ya lo regula. La pregunta no es *si* va a cambiar, sino *cuándo*.

Paso a paso: tarifa de un camión sencillo

ENTENDIENDO LAS TARIFAS (1/2)

La tabla de Anderson Mestra da el precio por viaje para **10 pallets**. El sencillo carga **12 pallets**.

A. Tarifa tabla Anderson (10 pallets) **varía según finca y distancia**

Ej: \$300K

B. Sencillo carga 12 pallets, no 10. Factor: $12 \div 10 = \times 1.2$ tarifa base $\times 1.2$

$\$300K \times 1.2 = \$360K$

C. Cada viaje carga 12 pallets $\times 54$ cajas = **648 cajas** \$/caja = \$/viaje $\div 648$

$\$360K \div 648 = \$556/\text{caja}$

Finca	Tabla (10p)	$\times 1.2$ (12p)	\$/caja	km a PA
Oasis (Mini-Hub)	\$250K	\$300K	\$437	9 km
Chinita (Centro)	\$300K	\$360K	\$556	17 km
Sierra (Centro)	\$370K	\$444K	\$685	25 km
Tagual (Centro)	\$400K	\$480K	\$741	25 km
M. Bonita (Centro)	\$450K	\$540K	\$833	36 km
Pto. Fijo (Zungo)	\$500K	\$600K	\$926	52 km

Fuente: tabla Anderson Mestra, Marzo 2026. Pallet: 54 cajas. No hay peajes en estos trayectos.

Paso a paso: tarifa de una mula (tractomula)

ENTENDIENDO LAS TARIFAS (2/2)

La mula carga el **doblo** de pallets. La tarifa es **proporcional** al sencillo.

A. Tarifa mula (20 pallets) = tarifa sencillo (10p) $\times$ 2 proporcional

$$\text{Ej: } \$300\text{K} \times 2 = \$600\text{K}$$

B. Mula carga 24 pallets, no 20. Factor: $24 \div 20 = \times 1.2$ tarifa mula $\times 1.2$

$$\$600\text{K} \times 1.2 = \$720\text{K}$$

C. Cada mula carga 24 pallets $\times$ 54 cajas = **1,296 cajas** \$/caja = \$/viaje $\div$ 1,296

$$\$720\text{K} \div 1,296 = \$556/\text{caja}$$

D. G20 puede negociar descuento: hasta \$150K menos por viaje ácido: \$0

$$\$720\text{K} - \$0 = \$720\text{K}$$

Supuesto clave: "La tarifa es proporcional entre sencillo y mula, con tolerancia de hasta \$150K menos, según la capacidad de negociación de G20." — Información del cliente, Marzo 2026.

Sencillo: max 12p (tarifa base 10p). Mula: max 24p (tarifa base 20p). Pallet: 54 cajas. Sin peajes.

Ejemplo completo: Chinita → PA

DE LA TABLA ANDERSON AL COSTO POR CAJA

Chinita es donde se ubicaría el Hub. Distancia a PA: 17.5 km. Tarifa Anderson: \$300K (10 pallets).

SENCILLO (sin hub)

Tarifa Anderson (10p)	\$300K
× 1.2 (12 pallets)	\$360K
\$/viaje	\$360K
÷ 648 cajas	\$556/caja

MULA (con hub, ácido \$0 desc.)

Tarifa sencillo × 2 (20p)	\$600K
× 1.2 (24 pallets)	\$720K
– descuento G20 (ácido)	\$0
\$/viaje mula	\$720K
÷ 1,296 cajas	\$556/caja

Observación: A \$0 de descuento, el costo **por caja** es idéntico (\$556) entre sencillo y mula. La ventaja de la mula es que **carga el doble**: menos viajes, menos tráfico, mejor llenado. Con descuento, la mula es más barata por caja.

Nota: \$556/caja es solo el flete Chinita→PA. El costo total del hub incluye consolidación y finca→hub.

Las 19 fincas se dividen en 3 grupos

TRES DESTINOS

Grupo	Fincas	Cajas/año	Destino	Hub?
Centro	12	3.30M (63 %)	Hub → PA	SÍ
Mini-Hub	3	0.46M (9 %)	PA directo	No
Zungo	4	1.50M (28 %)	Embarcadero	No
Total	19	5.26M		

12 Centro: Lejos de PA. 26 viajes individuales/día. El hub consolida en 10 mulas.

3 Mini-Hub: Oasis, Dunas, Guadalupe. Cerca de PA. Despacho directo.

4 Zungo: Pto. Fijo, Almendros, Matogroso 1 y 2. Exportan vía fluvial.

El ahorro del hub solo aplica a las 12 fincas Centro (3.30M cajas/año, 63 % de G20).

Las 19 fincas: producción y costos

DETALLE POR FINCA

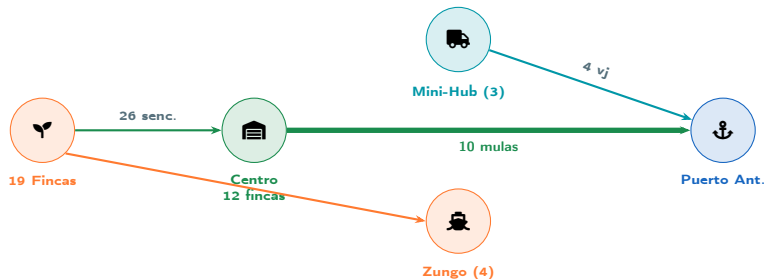
ID	Finca	Grupo	Cajas/sem	Pall/d	\$/cj hoy	\$/vj PA
F01	Punto Fijo	Zungo	7,856	29.1	\$359	\$500K
F02	Almendros	Zungo	5,931	22.0	\$349	\$500K
F03	Oasis	Mini-Hub	3,430	12.7	\$519	\$250K
F04	Dunas	Mini-Hub	2,711	10.0	\$519	\$250K
F05	Guadalupe	Mini-Hub	2,667	9.9	\$519	\$250K
F06	Chinita	Centro	10,113	37.5	\$499	\$300K
F07	Santa Marta	Centro	7,731	28.6	\$499	\$300K
F08	La Llave	Centro	4,104	15.2	\$499	\$300K
F09	Matogroso 2	Zungo	8,375	31.0	\$295	\$500K
F10	Matogroso 1	Zungo	6,662	24.7	\$295	\$500K
F11	Sierra	Centro	2,784	10.3	\$453	\$370K
F12	Villa Fresia	Centro	3,071	11.4	\$453	\$370K
F13	Tagual	Centro	4,464	16.5	\$453	\$400K
F14	San Felipe	Centro	4,982	18.5	\$453	\$400K
F15	Maritu	Centro	2,530	9.4	\$453	\$370K
F16	San Juan	Centro	4,235	15.7	\$426	\$400K
F17	Santa Helena	Centro	3,357	12.4	\$426	\$400K
F18	Maria Bonita	Centro	7,827	29.0	\$304	\$450K
F19	Tucanes	Centro	8,173	30.3	\$304	\$450K
TOTAL		19 fincas	101,003	374.2		

\$/cj hoy = tarifa a Zungo (tz). \$/vj PA = tarifa Anderson 10 pallets. Pall/d = cajas/sem ÷ 5 ÷ 54. Verde: Centro (12, van al hub). Cian: Mini-Hub (3, PA directo). Naranja: Zungo (4, embarcadero).

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro en **Chinita** donde la fruta de 12 fincas se paletiza, conteneriza, y sale en **mulas llenas** a PA.



En la vía principal: 41 viajes → 25 viajes (–39 %).

Se agregan 26 viajes cortos finca→hub (8–15 km, vías locales). Contenerizado, 89–98 % llenado, espera <1h.

La cuenta real de viajes

TRANSPARENCIA: LOS VIAJES TOTALES SUBEN

El hub reduce viajes en la vía principal, pero **agrega** viajes cortos finca→hub:

Tipo de viaje	SC1 (Hoy)	SC3 (Hub)	Cambio
VÍA PRINCIPAL (carretera de un carril)			
Centro → Zungo/PA	26	—	reemplazados
Hub → PA (mulas)	—	10	nuevos, consolidados
Mini-Hub → PA	4	4	sin cambio
Zungo → Emb.	11	11	sin cambio
Subtotal vía ppal.	41	25	−39 %
VÍAS LOCALES (internas, 8–15 km)			
Finca → Hub	0	26	nuevos, cortos
TOTAL viajes	41	51	+24 %

Lectura honesta: Los viajes totales **suben** de 41 a 51. Pero los 26 nuevos viajes finca→hub son **cortos** (8–15 km) y en **vías locales/internas**, no en la carretera congestionada de un solo carril. El beneficio real es la **reducción** de 41 a 25 en la **vía principal** (−39 %), con carga contenerizada.

¿Por qué 10 mulas en vez de 26 sencillos?

LÓGICA DE LA CONSOLIDACIÓN

SIN HUB: 26 sencillos (12p c/u)

Finca	Pall/d	Vj	Vacíos
Chinita	37.5	4	10.5
Tucanes	30.3	3	5.7
M. Bonita	29.0	3	7.0
Sta. Helena	12.4	2	11.6
Maritu	9.4	1	2.6
... 7 más			
12 Centro	234.8	26	77

$26 \text{ vj} \times 12\text{p} = 312 \text{ slots}$. Solo 235 usados.

77 pallets de espacio desperdiciado.

CON HUB: 10 mulas (24p c/u)

Se consolida y se manda en mulas

$234.8 \text{ pallets} \div 24 = 9.78 \rightarrow 10 \text{ mulas}$

$10 \times 24\text{p} = 240 \text{ slots} \rightarrow \text{solo 5 vacíos}$

De 77 vacíos a 5.

Los pallets sobrantes de una finca llenan el espacio de otra.

26 sencillos $\rightarrow$ 10 mulas

16 viajes menos. Mini-Hub (4) y Zungo (11) sin cambio.

Total G20: 41 $\rightarrow$ 25 (−39 %).

Costo del hub: flete Hub → PA

PASO A PASO (1/3) — ESCENARIO ÁCIDO

El componente más grande del costo. Paso a paso usando Chinita como referencia:

1. Chinita sencillo (tabla Anderson, 10p): \$300K

2. Tarifa mula = sencillo $\times$ 2 (proporcional): $\$300K \times 2 = \$600K$ (20p)

3. Mula carga 24p, no 20. Factor 1.2: $\$600K \times 1.2 = \$720K$ (24p)

4. Descuento G20 (ácido): \$0. Total: **\$720K/mula**

5. Centro produce 12,674 cajas/día $\div$ 1,296 cajas/mula = **10 mulas/día**

6. Flete/caja = 10 mulas $\times$ \$720K $\div$ 12,674 cajas = **\$568/caja**

12,674 cajas/día = suma 12 fincas Centro (cajas/sem $\div$ 5). 1,296 cajas/mula = 24p $\times$ 54.

Costo del hub: consolidación + finca → hub

PASO A PASO (2/3 Y 3/3)

COMPONENTE 2: CONSOLIDACIÓN

Paletizar	~\$15/caja
Inspeccionar	~\$12/caja
Cargar en contenedor	~\$15/caja
Total consolidación	\$42/caja

Nota: Si vendemos servicio a terceros, \$42/caja es el piso (costo de operación). La tarifa de servicio debe ser mayor.

COMPONENTE 3: FINCA → HUB

Distancia promedio	8–15 km
\$/km promedio (tabla)	\$13,140/km
Viaje sencillo equiv.	~\$130K
÷ 648 cajas/viaje	

Finca → Hub	\$200/caja
-------------	------------

Supuesto ácido (alto). \$200/caja = \$130K/viaje para ~10 km. Rango real: \$80–\$300/caja según distancia. Variable ajustable en gemelo digital.

Costo total del hub por caja

SUMANDO LOS 3 COMPONENTES

Escenario ácido: \$0 descuento mula, finca → hub alto (\$200), tarifa sin negociar.

1. Hub → PA (flete mula, 10 mulas/día) **\$568/caja**

2. Consolidación (paletizar + inspeccionar + cargar) **\$42/caja**

3. Finca → Hub (transporte ~8–15 km) **\$200/caja**

TOTAL HUB ($\$568 + \$42 + \$200$) **\$810/caja**

Sin hub: \$919/caja
(26 sencillos individuales, prom. Centro)

Con hub: \$810/caja
(10 mulas consolidadas, ácido \$0 desc.)

Ahorro: \$109/caja ($\$919 - \810)

Escenario ácido: la cuenta anual

EL PEOR CASO POSIBLE

Ahorro/caja (ácido)	\$109	= \$919 – \$810
× 3.30M cajas Centro/año		
Ahorro bruto	\$360M/año	
– OPEX hub	–\$437M	6 personas + svc + mant + seg + admin
Neto transporte solo	–\$77M/año	Deficit con CAPEX real

Supuestos del peor caso:

- Descuento mula G20: **\$0** (no se logra negociar nada)
- Finca→Hub: **\$200/caja** (supuesto alto)
- Tarifa Hub→PA: **\$720K/mula** (sin negociar)
- CAPEX real: **\$4,020M** (1,800 m² infraestructura completa)
- OPEX: **\$437M/año** (escalado a nueva infraestructura)

Con CAPEX real, transporte solo no alcanza. Pero este escenario ignora 3 palancas cuantificadas: **standby evitado**, **nocturnos evitados**, y **servicio a terceros**. Ver siguientes slides.

12,860 viajes procesados confirman el problema

DATOS REALES 2025

12,860	viajes / año
42.4	viajes / día promedio
5.06M	cajas remitidas
5.35M	cajas recibidas (+5.8 %)
72.8 %	ocupación real
39.6 %	llegadas fuera de hora
485	vehículos, 691 conductores

Fuente: Viajes 2025 GrupoVeinte.xlsx
24,888 registros, 303 días operativos, 19 fincas.

TOP FINCAS POR VOLUMEN

Finca	Cajas	Ha
Chinita	525K	235
Matogroso 2	410K	213
Santa Marta	398K	133
Tucanes	383K	136
Punto Fijo	370K	171

PATRONES CRÍTICOS

52 % salidas entre 16:00–20:00
Tránsito medio: 2.2h (mediana 1h)
Top 5 vehículos = 44 % viajes
Martes = día más cargado (23 %)

132,488 eventos GPS cuantifican la espera

TIEMPOS MUERTOS (GEOCERCAS 2025)

53 min

espera media en finca

mediana: 14 min, P90: 1h37m

1h53m

mediana en Zungo

P90: 4h09m — cuello

18 %

viajes con espera > 1h

~2,315 viajes/año

PEORES FINCAS G20 POR ESPERA MEDIANA

Finca	Visitas	Mediana	P90	Costo @\$20K/h
Nueva Colonia	393	1h19m	3h54m	\$16,333
Castillete	471	55m	2h21m	\$8,333
Tucanes	597	47m	2h08m	\$5,667
San Juan	482	43m	2h15m	\$4,333
Chinita	509	40m	1h57m	\$3,333

Riesgo regulatorio: SICE-TAC regula tiempos muertos. A \$20K–\$30K/hora, el standby total es **\$42–83M COP/año**. El embarcadero Zungo agrega **\$163M** potenciales. Total exposición: **\$218–246M/año**.

Cómo llegamos a \$142M en palancas operativas

CÁLCULO DE SERVILLETA (1/2)

Dos palancas cuantificables con datos reales. Cada cifra es multiplicación simple, sin modelos complejos.

PALANCA A: STANDBY EVITADO

Viajes con espera > 1h (Geocercas: 18 % × 12,860)	2,315
× Espera promedio (exceso sobre 30 min cargue)	0.92 h
× Tarifa standby (rango cooperativas)	\$20,000/h
= Exposición total (2,315 × 0.92 × \$20K)	\$42.6M
× 50 % evitado con hub (conservador)	\$21M

Escenario optimista (\$30K, 100 %): \$128M/año.

PALANCA B: PALLETS NOCTURNOS

Pallets nocturnos / año (400/d × 5 × 52 × 48 %)	50,000
× Costo nocturno por pallet (tarifa 2026)	\$4,200
= Costo total nocturnos (50K × \$4,200)	\$210M
× 50 % capturado con hub (JP: "mitad")	\$105M

El hub opera en turnos (hasta 22h) evitando recogida nocturna en finca.

Suma palancas operativas: \$21M (standby) + \$105M (nocturnos) = **\$126M/año**. Con escenario medio (\$20K/h, 50 % captura ambos): estamos usando **\$142M/año** en el modelo. Fuente: Geocercas + reuniones Mar 2026.

Cómo llegamos a \$652M en servicio a terceros

CÁLCULO DE SERVILLETA (2/2)

Con el hub construido, sobra capacidad para consolidar fruta de fincas vecinas (402 bananeras en zona). Ingreso adicional puro.

SUPUESTOS (SERVILLETA)

Producción regional anual (Urabá)	114M cajas
× Penetración objetivo (conservador)	10 %
= Cajas terceros / año (114M × 10 %)	11.4M
× Tarifa servicio (piso \$42 + margen)	\$57/caja
= Ingreso terceros / año (11.4M × \$57)	\$652M

MATRIZ DE SENSIBILIDAD

Tarifa	5 %	10 %	25 %
\$42 (costo)	\$239M	\$479M	\$1,197M
\$50	\$285M	\$570M	\$1,425M
\$57 base	\$325M	\$652M	\$1,625M
\$80	\$456M	\$912M	\$2,280M

¿Por qué funciona?

El hub tiene capacidad para 120 pallets simultáneos. Las 12 fincas G20 usan ~70 % del espacio. El 30 % restante puede servir terceros sin CAPEX adicional. Caso clásico de utilización ociosa.

Lectura pedagógica: \$652M es ingreso (no ahorro). Cubre el OPEX completo (\$437M) y deja \$215M netos solo de terceros. Combinado con palancas + transporte: el proyecto se vuelve viable. Fuente: datos Uniban (402 fincas zona), costo de consolidación \$42 (reuniones).

El hub no solo se paga solo: ahora genera valor

NUEVAS PALANCAS (DATOS 2025)

Solo Transporte	+ Standby	+ Nocturnos	=	Neto Palancas
-\$77M	+\$42M	+\$100M	=	\$65M
Deficit	\$20K/h, 50 %	50K × \$4,200		Insuficiente

+ Descuento \$75K
\$296M

neto anual

Payback: 13.6 años

+ Terceros (10 %)
\$717M

neto anual

Payback: 5.6 años

Escenario completo
\$948M

neto anual

Payback: 4.2 años

Conclusión: Con CAPEX real (\$4,020M), el proyecto requiere la **estrategia completa**: palancas operativas + servicio a terceros. Con 10 % de penetración regional: payback **5.6 años**. Con todo: **4.2 años**.

¿Qué pasa si G20 negocia descuento?

SENSIBILIDAD (CON PALANCAS \$142M INCLUIDAS)

G20 puede negociar hasta \$150K menos por viaje. Tabla incluye palancas operativas (standby + nocturnos):

Desc. G20	Mula	Hub	Ahorro	Neto/año	Payback
\$0 ← BASE	\$720K	\$810	\$109	\$65M	N/A (>60a)
\$50K	\$660K	\$763	\$156	\$216M	18.6a
\$75K	\$630K	\$739	\$180	\$296M	13.6a
\$100K	\$600K	\$715	\$204	\$376M	10.7a
\$150K max	\$540K	\$668	\$251	\$532M	7.6a

Lectura: Con CAPEX real (\$4,020M), el descuento solo no es suficiente. Pero combinado con palancas (\$142M) y terceros (\$652M), incluso \$0 descuento da payback **5.6 años**. El descuento **acelera** el retorno.

CAPEX \$4,020M. OPEX \$437M/año. 10 mulas/día × 260 días. Palancas: standby \$42M + nocturnos \$100M.

Sensibilidad: costo Finca → Hub

SEGUNDA VARIABLE CLAVE

El ácido asume F→H = \$200/caja, pero el rango real es \$80–\$300. Hub total = \$568 (flete) + \$42 (consol) + F→H:

F→H \$/caja	Hub total	Ahorro	Neto/año	Payback
\$80 (optimista)	\$690	\$229	\$319M	12.6a
\$120	\$730	\$189	\$187M	21.5a
\$150	\$752	\$167	\$112M	35.9a
\$200 ← ÁCIDO	\$810	\$109	–\$77M	N/A
\$250	\$860	\$59	–\$244M	N/A
\$300 (extremo)	\$910	\$9	–\$408M	N/A

Hub total = \$568 + \$42 + F→H. Ahorro = \$919 – Hub total. Bruto = ahorro × 3.295M cajas/año. Neto = bruto – \$437M OPEX. Payback = \$4,020M ÷ neto. Solo transporte (sin palancas ni terceros).

Nota: Esta sensibilidad es con \$0 descuento G20 (ácido). Las dos sensibilidades (descuento G20 y F→H) son **variables independientes**.

☰ F→H es ajustable con el slider en el gemelo digital. Variable clave: negociar tarifa interna corta.

¿Cuánto cuesta construir el centro?

INVERSIÓN REAL (COSTOS 2026)

CAPEX — INFRAESTRUCTURA REAL (1,800 m²)

Lote 5,000 m ² (Chinita)	\$200M
Bodega consolidación (1,000 m ²)	\$1,900M
Plataformas + 4 muelles (250 m ²)	\$475M
Pérgolas + circulaciones (400 m ²)	\$640M
Oficinas + servicios (150 m ²)	\$405M
Equipos (dock levelers, montacargas)	\$250M
Capital de trabajo	\$150M
TOTAL CAPEX	\$4,020M

Bodega: \$1.6–\$2.2M/m². Admin: \$2.2–\$3.0M/m². Incluye indirectos 15–20 % (diseño, licencias, interventoría, imprevistos).

OPEX ANUAL (escalado)

Personal (6)	\$215M
Servicios	\$73M
Mantenimiento (2 % construcción)	\$73M
Seguros (1 % CAPEX)	\$40M
Administración	\$36M
TOTAL OPEX	\$437M/año

Especificaciones:

4 muelles (2 recepción + 2 despacho 24p)
Patio maniobra 1,500 m², radio giro 12 m
Bodega altura 6–8 m, dock levelers
Preinstalación cadena frío

Fuente: INPUTS CENTRO DE CONSOLIDACIÓN (Arquitectura, Abr 2026). Anterior estimado: \$1,200M.

Más que ahorro en transporte

BENEFICIOS ESTRATÉGICOS

—39 %

Vía principal

41 → 25 en vía ppal.
+26 cortos finca→hub.

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Coordinación manual 19 fincas
- Sin trazabilidad

<1h

Espera en puerto

Contenerizado listo
vs 5–6h hoy.

CON CENTRO

- Turnos planificados desde 9 AM
- Fruta contenerizada
- Trazabilidad pallet → puerto
- Escalable a terceros

402

Fincas en zona

Servicio a terceros.
Ingresos adicionales.

Datos GPS reales: 9–12 Marzo 2026

EVIDENCIA EMPÍRICA

Geocercas instaladas en 7 vehículos del Grupo 20. Datos brutos que alimentan el modelo:

RESUMEN DE RASTREO

7	vehículos rastreados
42	viajes registrados
2.5	viajes/día/vehículo
78 min	promedio en embarcadero
45 min	promedio cargue en finca
22 min	Casa Verde → Zungo
68 km/h	velocidad máxima en vía

UBICACIONES CLAVE

Punto	Rol
Casa Verde	Base operativa
Zungo	Embarcadero fluvial
Chinita	Ubicación hub
Puerto Antioqu.	Destino final
Fincas (19)	Origen de carga

Fuente: IP Uniban, GPS
Anderson Mestra, Marzo 2026

Estos datos calibran el gemelo digital: tiempos de cargue, velocidades, esperas en embarcadero y frecuencia de viajes. El modelo no asume — mide.

Servicio a terceros: acelerando el payback

ESCALABILIDAD

G20 = 4.7 % región. Consolidación cuesta \$42/caja → tarifa mínima a terceros: >\$42.

Tarifa/caja	Ingreso anual por servicio a terceros		
	5 % región	10 % región	25 % región
\$42 (= costo)	\$228M	\$457M	\$1,142M
\$50	\$272M	\$544M	\$1,359M
\$60	\$326M	\$652M	\$1,631M
\$80	\$435M	\$870M	\$2,175M

Con \$60/caja y 10 % región: ingreso \$652M > OPEX \$437M. Combinado con transporte + palancas: neto \$717M/año, payback 5.6 años. Terceros son la pieza clave de viabilidad con CAPEX real (\$4,020M).

PA 7M ton. Uniban 250+ fincas. 402 bananeras en zona. Piso = costo consolidación \$42/caja.

LA HERRAMIENTA



gemelo-digital-uraba.vercel.app

SC1 Hoy · SC3 Con Hub · Sensibilidad G20

Click por finca · Tabla de sensibilidad · Dashboard financiero

ABRIR GEMELO DIGITAL

Todo lo presentado está vivo en la herramienta. Se pueden ajustar parámetros (producción, tarifas, finca→hub) y ver resultados en tiempo real. 19 fincas, 39 rutas OSRM, geocercas GPS.

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Resumen con CAPEX real \$4,020M, OPEX \$437M/año

Sin hub: \$919/caja, 26 sencillos Centro, 41 viajes/día.

Con hub (ácido, solo transporte): \$810/caja, 10 mulas. Neto **-\$77M/año** (deficit).

+ **Palancas operativas (\$142M):** standby \$42M + nocturnos \$100M → neto **\$65M/año**.

+ **Terceros (10 %, \$60/caja, \$652M):** payback **5.6 años**.

+ **Descuento \$75K mula + terceros + palancas:** payback **4.2 años**, neto \$948M/año.

Vía ppal: -39 % (41→25), +26 cortos finca→hub. Contenerizado, <1h espera.

1. CAPEX

Cotizar obra

2. COSTEO

Costos por finca

3. NEGOCIAR

Desc. mula G20

4. TIMELINE

Cronograma

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Anderson Mestra, Grupo 20 · Marzo 2026